
Yazılım ve İşletim Sistemleri

3. Hafta

ENF101 · Temel Bilgi Teknolojileri
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi





Bu Haftanın
Çerçevesi

Yazılım Nedir?

Açık Kaynak
ve Kapalı
Kaynak

İşletim Sistemi

İşletim Sistemi
Aileleri

İşletim Sistemi
Türleri

Basit
Sorunlara İlk
Bakış

Kapanış

Bu Haftanın Çerçevesi

Bu Haftanın
Çerçevesi

Yazılım Nedir?

Açık Kaynak
ve Kapalı
Kaynak

İşletim Sistemi

İşletim Sistemi
Aileleri

İşletim Sistemi
Türleri

Basit
Sorunlara İlk
Bakış

Kapanış

- Sistem ve uygulama yazılımını ayırt eder.
- Açık kaynak ve kapalı kaynak yazılımı karşılaştırır.
- İşletim sisteminin görevlerini sıralar.
- Windows, Linux ve macOS ailelerini ayırt eder; Pardus'un yerli bir Linux dağıtımı olduğunu bilir.
- Masaüstü, mobil ve gömülü işletim sistemlerini tanır.
- Basit sorunlarda doğru adımı bilir.



Bu Haftanın
Çerçevesi

Yazılım Nedir?

Açık Kaynak
ve Kapalı
Kaynak

İşletim Sistemi

İşletim Sistemi
Aileleri

İşletim Sistemi
Türleri

Basit
Sorunlara İlk
Bakış

Kapanış

Yazılım Nedir?

Bu Haftanın
Çerçevesi

Yazılım Nedir?

Açık Kaynak
ve Kapalı
Kaynak

İşletim Sistemi

İşletim Sistemi
Aileleri

İşletim Sistemi
Türleri

Basit
Sorunlara İlk
Bakış

Kapanış

Donanım tek başına hiçbir işe yaramaz; ona ne yapacağını söyleyen şey **yazılımdır**.

Elle tutulmaz, görünmez — ama donanımı anlamlı kılan odur.

Bir insansı robotun içindeki yazılım olmasa, elektrik verilse bile ayakta duramaz; yığılır kalır.

Bu Haftanın
Çerçevesi

Yazılım Nedir?

Açık Kaynak
ve Kapalı
Kaynak

İşletim Sistemi

İşletim Sistemi
Aileleriİşletim Sistemi
TürleriBasit
Sorunlara İlk
Bakış

Kapanış

Tür	Ne yapar	Örnek
Sistem yazılımı	Donanımı yönetir, zemin hazırlar	İşletim sistemi, sürücüler
Uygulama yazılımı	Kullanıcının işini yapar	Kelime işlemci, tarayıcı, oyun

Bu Haftanın
Çerçevesi

Yazılım Nedir?

Açık Kaynak
ve Kapalı
Kaynak

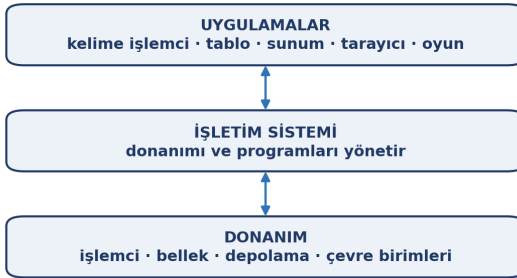
İşletim Sistemi

İşletim Sistemi
Aileleri

İşletim Sistemi
Türleri

Basit
Sorunlara İlk
Bakış

Kapanış



İstekler aşağı, sonuçlar yukarı akar.



Örnek: bir belgeyi yazdırma

Bir uygulama doğrudan donanıma erişemez; isteğini işletim sistemine iletir.

Bu Haftanın
Çerçevesi

Yazılım Nedir?

Açık Kaynak
ve Kapalı
Kaynak

İşletim Sistemi

İşletim Sistemi
Aileleri

İşletim Sistemi
Türleri

Basit
Sorunlara İlk
Bakış

Kapanış

Açık Kaynak ve Kapalı Kaynak

Bu Haftanın
Çerçevesi

Yazılım Nedir?

Açık Kaynak
ve Kapalı
Kaynak

İşletim Sistemi

İşletim Sistemi
Aileleri

İşletim Sistemi
Türleri

Basit
Sorunlara İlk
Bakış

Kapanış

- **Kapalı kaynak:** Kaynak kodu gizli; yalnızca üretici görüp değiştirebilir.
- **Açık kaynak:** Kaynak kodu herkese açık; incelenebilir, değiştirilebilir, paylaşılabilir.



Uyarı

Açık kaynak, “ücretsiz” demek değildir. Açık kaynak kodun görülebilir ve değiştirilebilir olmasıdır; bazı açık kaynak yazılımlar ücretlidir.

Bu Haftanın

Çerçevesi

Yazılım Nedir?

Açık Kaynak
ve Kapalı
Kaynak

İşletim Sistemi

İşletim Sistemi
Aileleriİşletim Sistemi
TürleriBasit
Sorunlara İlk
Bakış

Kapanış

	Açık kaynak	Kapalı kaynak
Kaynak kodu	Herkese açık	Gizli
Ücret	Genellikle ücretsiz	Genellikle ücretli
Güvenlik denetimi	Herkes inceleyebilir	Yalnızca üretici
Örnek	Linux (Pardus), Firefox	Windows, macOS

Bu Haftanın
Çerçevesi

Yazılım Nedir?

Açık Kaynak
ve Kapalı
Kaynak

İşletim Sistemi

İşletim Sistemi
Aileleri

İşletim Sistemi
Türleri

Basit
Sorunlara İlk
Bakış

Kapanış

Bu bir **tercih** sorusudur, üstünlük sorusu değil.

- Açık kaynak: denetlenebilirlik ve maliyet avantajı
- Kapalı kaynak: cıvalı deneyim ve kurumsal destek

Kurumlar çoğu zaman ikisini bir arada kullanır.



Bu Haftanın
Çerçevesi

Yazılım Nedir?

Açık Kaynak
ve Kapalı
Kaynak

İşletim Sistemi

İşletim Sistemi
Aileleri

İşletim Sistemi
Türleri

Basit
Sorunlara İlk
Bakış

Kapanış

İşletim Sistemi

Bu Haftanın
Çerçevesi

Yazılım Nedir?

Açık Kaynak
ve Kapalı
Kaynak

İşletim Sistemi

İşletim Sistemi
Aileleri

İşletim Sistemi
Türleri

Basit
Sorunlara İlk
Bakış

Kapanış

İşletim sistemi bilgisayar açılırken yüklenen, kapanana kadar arka planda kalan temel yazılımdır.

Bu Haftanın
Çerçevesi

Yazılım Nedir?

Açık Kaynak
ve Kapalı
Kaynak

İşletim Sistemi

İşletim Sistemi
Aileleri

İşletim Sistemi
Türleri

Basit
Sorunlara İlk
Bakış

Kapanış

- **Donanım yönetimi:** Kaynakları programlar arasında paylaştırır
- **Dosya sistemi yönetimi:** Dosyaların yerini düzenler
- **Süreç yönetimi:** Hangi program ne zaman çalışacak
- **Kullanıcı arayüzü:** İnsan ile bilgisayar arasındaki katman
- **Kullanıcı ve güvenlik yönetimi:** Kim neye erişebilir
- **Hata yönetimi:** Bir program çökerse yalnızca o durur

Bunlar işletim sisteminin görevleridir; çizgiler bağıllığı gösterir.

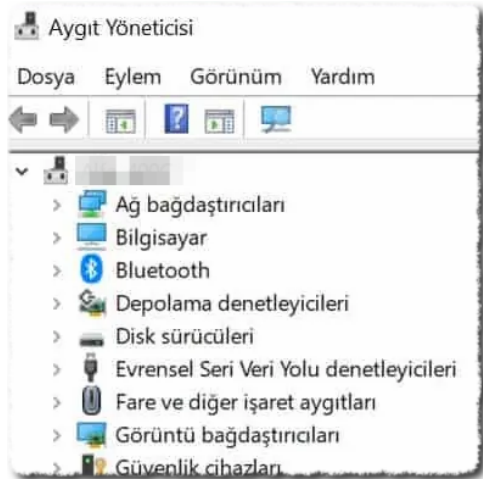


Bugün bütün masaüstü ve mobil sistemler **çok görevlidir**: birden çok program açıkken işlemci çok hızlı geçiş yapar.

İşletim sistemi takılı **donanımı tanır ve listeler**; her aygıt için gereken **aygıt sürücüsünü** yükler.

İşlemci, bellek, depolama ve çevre birimlerini programlar arasında paylaşır.

Sürücü — 1. anlam: aygıt sürücüsü (donanımı işletim sistemine tanıtan yazılım).



Windows'ta Aygıt Yöneticisi

Bu Haftanın
Çerçevesi

Yazılım Nedir?

Açık Kaynak
ve Kapalı
Kaynak

İşletim Sistemi

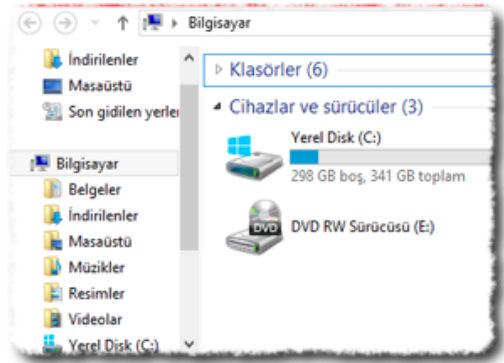
İşletim Sistemi
Aileleri

İşletim Sistemi
Türleri

Basit
Sorunlara İlk
Bakış

Kapanış

İşletim sistemi dosyaların nerede ve nasıl saklanacağını düzenler; bunları **disk sürücüler**i üzerinde takip eder. Dosya ve klasörlerin ağaç biçimindeki yapısını, uzantıları ve disk biçimlendirmeyi **4. haftada** ayrıntılı göreceğiz. *Sürücü — 2. anlam: disk sürücüsü (depolama birimi).*



Windows'ta Bilgisayar penceresi

Süreç, çalışmakta olan bir programdır. İşletim sistemi her sürece işlemci zamanı ve bellek ayırır; hangisinin ne zaman çalışacağını belirler.

Görev Yöneticisi

DosyaSeçeneklerGörüntüle

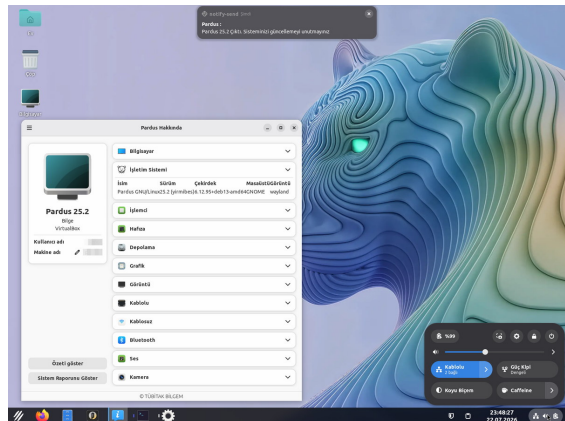
İşlemlerPerformansUygulama geçmişiBaşlangıçKullanıcılarAyrıntılarHizmetler

Ad	Durum	%8 CPU	%46 Bellek
> Hizmet Ana Bilgisayar: Ağ Hiz...		%0	27,0 MB
Opera GX Internet Browser		%0,1	11,0 MB
> Arama		%0,1	158,8 MB
> Spotify (8)		%0	120,5 MB
> Hizmet Ana Bilgisayar: DNS İste...		%0	2,2 MB
Discord (32 bit)		%0	3,7 MB
System		%0	0,1 MB
OverwolfBrowser		%0	16,4 MB
> Hizmet Ana Bilgisayar: Window...		%0	1,8 MB
Windows Defender SmartScreen		%0	5,7 MB

Windows'ta Görev Yöneticisi

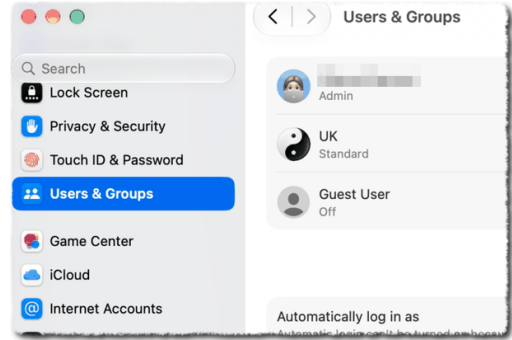
Kullanıcının bilgisayarla konuşma biçimidir.

Grafik arayüz pencereler ve simgelerle, **komut satırı** ise yazılı komutlarla çalışır.



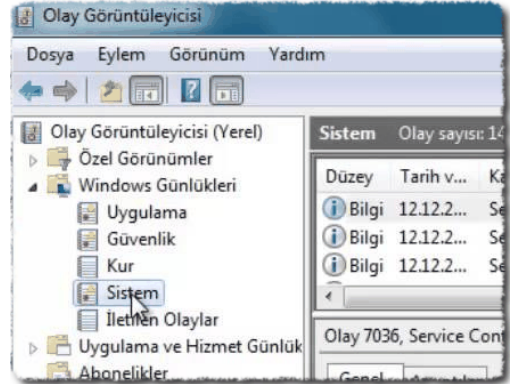
Pardus'un masaüstü arayüzü

Kimin hangi dosyaya ve ayara erişebileceğini denetler. Kullanıcı hesapları ve yetkiler bu görevin parçasıdır.



macOS'ta Kullanıcılar ve Gruplar

Bir program çöktüğünde tüm sistemi değil, yalnızca o programı durdurur; bilgisayarın tamamı kapanmaz. İşletim sistemi olayları **günlüğe kaydeder**; bir sorunun nedeni bu kayıtlardan okunur.



Windows'ta Olay Görüntüleyicisi



Bu Haftanın
Çerçevesi

Yazılım Nedir?

Açık Kaynak
ve Kapalı
Kaynak

İşletim Sistemi

**İşletim Sistemi
Aileleri**

İşletim Sistemi
Türleri

Basit
Sorunlara İlk
Bakış

Kapanış

İşletim Sistemi Aileleri

Bu Haftanın

Çerçevesi

Yazılım Nedir?

Açık Kaynak
ve Kapalı
Kaynak

İşletim Sistemi

İşletim Sistemi
Aileleriİşletim Sistemi
TürleriBasit
Sorunlara İlk
Bakış

Kapanış

Aile	Özelliği	Kaynak
Windows	En yaygın; geniş yazılım desteği	Kapalı, ücretli
Linux	Açık kaynak; çok dağıtımı var (Ubuntu, Fedora, Pardus)	Açık, ücretsiz
macOS	Yalnızca Apple cihazlarda	Kapalı, ücretli

Bu Haftanın
Çerçevesi

Yazılım Nedir?

Açık Kaynak
ve Kapalı
Kaynak

İşletim Sistemi

İşletim Sistemi
Aileleri

İşletim Sistemi
Türleri

Basit
Sorunlara İlk
Bakış

Kapanış

- Debian tabanlı Linux dağıtımı
- TÜBİTAK bünyesinde geliştiriliyor
- Kamu ve eğitimde yaygınlaştırma çalışmaları sürüyor
- Açık kaynağın **somut ve yerli** örneği

Kamuda çalışırsanız karşılaşılabileceğiniz bir sistem.

Farklı sistemlerde menüler farklı yerlerde olabilir ama **kavramlar aynıdır**:

- Her sistemde dosya ve klasör vardır
- Kullanıcı hesabı vardır
- Yazılım kurulur, kaldırılır

Bir sistemi öğrenden diğerine kolayca geçer.

Sürücü kursunda öğrendiğiniz arabadan farklı bir arabaya geçtiğinizde, birkaç günlük alışmadan sonra onu da rahatça kullanırsınız; işletim sistemleri için de durum böyledir.



Bu Haftanın
Çerçevesi

Yazılım Nedir?

Açık Kaynak
ve Kapalı
Kaynak

İşletim Sistemi

İşletim Sistemi
Aileleri

İşletim Sistemi
Türleri

Basit
Sorunlara İlk
Bakış

Kapanış

İşletim Sistemi Türleri

Bu Haftanın

Çerçevesi

Yazılım Nedir?

Açık Kaynak
ve Kapalı
Kaynak

İşletim Sistemi

İşletim Sistemi
Aileleri

İşletim Sistemi
Türleri

Basit
Sorunlara İlk
Bakış

Kapanış

Tür	Önceliği	Örnek cihaz
Masaüstü	Güç ve çok yönlülük	Bilgisayar, dizüstü
Mobil	Pil, dokunmatik	Telefon, tablet
Sunucu	Kesintisiz, çok kullanıcı	Web sunucusu
Gömülü	Tek amaç, düşük kaynak	Modem, akıllı TV, İHA (drone)

Bu Haftanın
Çerçevesi

Yazılım Nedir?

Açık Kaynak
ve Kapalı
Kaynak

İşletim Sistemi

İşletim Sistemi
Aileleri

İşletim Sistemi
Türleri

Basit
Sorunlara İlk
Bakış

Kapanış



Sırasıyla masaüstü, mobil, sunucu ve gömülü sistem örnekleri: bilgisayarlar, akıllı telefon, sunucu dolapları ve yazıcı.

Hepsi farklı görünür — ama hepsinde bir işletim sistemi çalışır.

Bu Haftanın
Çerçevesi

Yazılım Nedir?

Açık Kaynak
ve Kapalı
Kaynak

İşletim Sistemi

İşletim Sistemi
Aileleri

İşletim Sistemi
Türleri

Basit
Sorunlara İlk
Bakış

Kapanış

- **Android:** Linux tabanlı, açık kaynak temelli, çok üreticili
- **iOS:** Yalnızca Apple cihazlarda, kapalı ekosistem

Ortak özellikler: dokunmatik arayüz, pil tasarrufu, uygulama mağazası.

14. haftada mobil cihazları **cihaz ve veri olarak** ele alacağız.

Bu Haftanın
Çerçevesi

Yazılım Nedir?

Açık Kaynak
ve Kapalı
Kaynak

İşletim Sistemi

İşletim Sistemi
Aileleri

İşletim Sistemi
Türleri

Basit
Sorunlara İlk
Bakış

Kapanış

Tek bir amaca özel cihazların içinde çalışır:

- Modem, yönlendirici
- Akıllı televizyon
- Araç bilgisayarı
- İHA (drone)
- Yazıcı, endüstriyel makine

Kullanıcı bu sistemlerin varlığını çoğu zaman fark etmez.



Bu Haftanın
Çerçevesi

Yazılım Nedir?

Açık Kaynak
ve Kapalı
Kaynak

İşletim Sistemi

İşletim Sistemi
Aileleri

İşletim Sistemi
Türleri

Basit
Sorunlara İlk
Bakış

Kapanış

Basit Sorunlara İlk Bakış

Bu Haftanın

Çerçevesi

Yazılım Nedir?

Açık Kaynak
ve Kapalı
Kaynak

İşletim Sistemi

İşletim Sistemi
Aileleri

İşletim Sistemi
Türleri

Basit
Sorunlara İlk
Bakış

Kapanış

Belirti	İlk adım
Açılmıyor	Kablo ve prize bakın
Çok yavaş	Gereksiz programları kapatın
Program yanıt vermiyor	Kapatıp yeniden açın
Aşırı ısınıyor	Havalandırma deliklerinin açık olduğunu kontrol edin
İnternet yok	Modemi kapatıp açın

Bu Haftanın
Çerçevesi

Yazılım Nedir?

Açık Kaynak
ve Kapalı
Kaynak

İşletim Sistemi

İşletim Sistemi
Aileleri

İşletim Sistemi
Türleri

Basit
Sorunlara İlk
Bakış

Kapanış

- **Panik yapmayın.** Donma çoğu zaman geçicidir.
- **Veriyi kaydedin.** Yeniden başlatmadan önce çalışmanızı kaydedin.
- **Yeniden başlatın.** Bu gerçekten işe yarar.

Bu Haftanın
Çerçevesi

Yazılım Nedir?

Açık Kaynak
ve Kapalı
Kaynak

İşletim Sistemi

İşletim Sistemi
Aileleri

İşletim Sistemi
Türleri

Basit
Sorunlara İlk
Bakış

Kapanış

Cihaz hiç açılmıyorsa ya da veri kaybı riski varsa deneme yanılma yapmayın; destek isteyin.



Bu Haftanın
Çerçevesi

Yazılım Nedir?

Açık Kaynak
ve Kapalı
Kaynak

İşletim Sistemi

İşletim Sistemi
Aileleri

İşletim Sistemi
Türleri

Basit
Sorunlara İlk
Bakış

Kapanış

Kapanış

Bu Haftanın

Çerçevesi

Yazılım Nedir?

Açık Kaynak
ve Kapalı
Kaynak

İşletim Sistemi

İşletim Sistemi
Aileleri

İşletim Sistemi
Türleri

Basit
Sorunlara İlk
Bakış

Kapanış

Bilgisayarınız veya akıllı telefonunuz üzerinde şu iki adımı deneyin:

- ❶ İşletim sisteminizi ve sürümünü belirleyin.
- ❷ Üç yazılım seçin; her birini **sistem/uygulama** ve **açık/kapalı** olarak sınıflandırın.

Notla değerlendirilmez.

Bu Haftanın
Çerçevesi

Yazılım Nedir?

Açık Kaynak
ve Kapalı
Kaynak

İşletim Sistemi

İşletim Sistemi
Aileleri

İşletim Sistemi
Türleri

Basit
Sorunlara İlk
Bakış

Kapanış

- **Yazılım:** sistem yazılımı ve uygulama yazılımı
- **Açık kaynak** kod herkese açık, **kapalı kaynak** kod gizli
- **İşletim sistemi** donanımı, dosyaları, süreçleri yönetir
- **Windows, Linux, macOS** masaüstü aileleri; **Pardus** yerli bir Linux dağıtımı
- **Masaüstü, mobil, sunucu, gömülü** işletim sistemi türleri
- Basit sorunda: panik yapma, kaydet, yeniden başlat

Bu Haftanın
Çerçevesi

Yazılım Nedir?

Açık Kaynak
ve Kapalı
Kaynak

İşletim Sistemi

İşletim Sistemi
Aileleri

İşletim Sistemi
Türleri

Basit
Sorunlara İlk
Bakış

Kapanış

Dosya yönetimi, depolama ve bulut — dosya işlemleri, uzantılar, sıkıştırma, çıkarılabilir depolama, disk biçimlendirme, bulut ve yedekleme.